



"Теоретический минимум"

Дисциплина - МатАн

Поток - xx.xx

Работу выполнили студенты

Пивоваров Константин, ITMO ISU 413036

Telegram - [@kyloren20001](#)

Матвеев Илья, ITMO ISU 409097

Telegram - [@hep2014](#)

Преподаватель - Правдин К. В.

Дата - 2025.03.26

г. Санкт-Петербург

2025

- Сформулируйте следующие определения.
 - 1. Первообразная функции на промежутке
 - 2. Неопределённый интеграл
 - 4. Интегральная сумма
 - 5. Интеграл Римана
 - 6. Верхняя и нижняя суммы Дарбу
 - 7. Кусочно-непрерывная функция
 - 8. Интеграл с переменным верхним (нижним) пределом
 - 9. Подграфик и криволинейная трапеция в декартовых координатах
 - 10. Подграфик и криволинейный сектор в полярных координатах
 - 11. Гладкий путь (порядок гладкости)
 - 12. Ломаная, вписанная в путь
 - 13. Длина вписанной ломаной
 - 14. Длина пути
 - 15. Спрямолинейный путь
 - 16. Длина кривой
 - 17. Локально интегрируемая функция
 - 18. Несобственный интеграл и его значение
 - 19. Сходимость и расходимость несобственного интеграла
 - 20. Несобственные интегралы первого и второго рода
 - 21. Абсолютная сходимость несобственного интеграла
 - 22. Условная сходимость несобственного интеграла
- Сформулируйте следующие утверждения
 - 1. Теорема о множестве всех первообразных
 - 2. Замена переменной в неопределённом интеграле
 - 3. Интегрирование по частям в неопределённом интеграле
 - 4. Необходимое условие интегрируемости
 - 5. Критерий существования интеграла Римана (критерий Дарбу)
 - 6. Связь интегрируемости и непрерывности
 - 7. Связь интегрируемости и кусочной непрерывности
 - 8. Линейность интеграла Римана
 - 9. Аддитивность по промежутку интеграла Римана

- 10. Первая теорема о среднем
- 11. Теорема Барроу (о дифференцируемости интеграла с переменным верхним пределом)
- 12. Формула Ньютона-Лейбница для непрерывных функций
- 13. Усиленная формула Ньютона-Лейбница
- 14. Интегрирование по частям в интеграле Римана
- 15. Замена переменной в интеграле Римана
- 16. Интеграл Римана от чётной и нечётной функции по симметричному промежутку
- 17. Интеграл Римана от периодической функции по периоду
- 18. Вычисление площади плоской фигуры. Граница задана в декартовых координатах
- 19. Вычисление площади плоской фигуры. Граница задана в полярных координатах
- 20. Вычисление длины кривой. Кривая задана параметрически
- 21. Вычисление длины кривой. Кривая задана в декартовых координатах
- 22. Вычисление длины кривой. Кривая задана в полярных координатах
- 23. Лемма о совпадении несобственного интеграла и интеграла Римана
- 24. Линейность несобственного интеграла
- 25. Аддитивность по промежутку несобственного интеграла
- 26. Критерий сходимости несобственного интеграла в терминах остатка
- 27. Интегрирование по частям в несобственном интеграле
- 28. Замена переменной в несобственном интеграле
- 29. Критерий сходимости несобственного интеграла от неотрицательной функции
- 30. Первый признак сравнения (с неравенством) для несобственного интеграла
- 31. Второй признак сравнения (предельный) для несобственного интеграла
- 32. Признак абсолютной сходимости для несобственного интеграла

Сформулируйте следующие определения.

1. Первообразная функции на промежутке

📖 Определение

Первообразной функции f на промежутке $\langle a, b \rangle$ называется функция F такая, что:

$$F'(x) = f(x), \quad x \in \langle a, b \rangle$$

2. Неопределённый интеграл

📖 Определение

Неопределённым интегралом функции f на промежутке $\langle a, b \rangle$ называется множество всех первообразных f на этом промежутке. Неопределённый интеграл обозначается следующим образом:

$$\int f dx$$

3. Мелкость (ранг, диаметр) разбиения

📖 Определение 1

Говорят, что на отрезке $[a, b]$ введение разбиения (дробления) τ , если введена система точек $x_i, i \in \{0, 1, \dots, n\}$, что:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$$

📖 Определение 2

Величина:

$$\lambda(\tau) = \max_{i \in \{1, 2, \dots, n\}} \Delta x_i$$

называется мелкостью (рангом, диаметром) разбиения (дробления).

4. Интегральная сумма

📖 Определение

Пусть на отрезке $[a, b]$ задана функция f и введено разбиение (τ, ξ) . Тогда величина:

$$\sigma_\tau(f, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

называется интегральной суммой для функции f на отрезке $[a, b]$, отвечающей разбиению (τ, ξ)

5. Интеграл Римана

□ Определение

Пусть функция f задана на отрезке $[a, b]$. Говорят, что число I является интегралом Римана от функции f по отрезку $[a, b]$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta : \forall (\tau, \xi) : \lambda(\tau) < \delta \quad |\sigma_\tau(f, \xi) - I| < \varepsilon$$

Обозначают это число так:

$$I = \int_a^b f dx$$

6. Верхняя и нижняя суммы Дарбу

□ Определение

Пусть функция f задана на отрезке $[a, b]$ и τ - некоторое разбиение этого отрезка. Величины

$$S_\tau(f) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i, \quad M_i = \sup_{x \in \Delta_i} f(x), \quad i \in \{1, 2, \dots, n\},$$
$$s_\tau(f) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i, \quad m_i = \inf_{x \in \Delta_i} f(x), \quad i \in \{1, 2, \dots, n\},$$

называют верхней и нижней суммами Дарбу для функции f , отвечающими разбиению τ , соответственно.

7. Кусочно-непрерывная функция

□ Определение

Функция $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ называется кусочно-непрерывной, если ее множество точек разрыва конечно или пусто, и все разрывы - разрывы первого рода

8. Интеграл с переменным верхним (нижним) пределом

Определение

Пусть $f \in R[a, b]$ и $x \in [a, b]$. Функция:

$$\Phi(x) = \int_a^x f dx$$

называется интегралом с переменным верхним пределом.

9. Подграфик и криволинейная трапеция в декартовых координатах

Определение

Пусть $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, f \geq 0$. Множество

$$G_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a, b], 0 \leq y \leq f(x)\}$$

называется подграфиком функции f .

Если функция f непрерывна на $[a, b]$, то подграфик называется криволинейной трапецией.

10. Подграфик и криволинейный сектор в полярных координатах

Определение 105

Пусть $0 < \beta - \alpha \leq 2\pi, f : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}, f \geq 0$. Множество

$$\widetilde{G}_f = \{(r \cos \varphi, r \sin \varphi) \in \mathbb{R}^2 : \varphi \in [\alpha, \beta], 0 \leq r \leq f(\varphi)\}$$

называется подграфиком функции f в полярных координатах. Если функция f непрерывна на $[\alpha, \beta]$, то подграфик называется криволинейным сектором.

11. Гладкий путь (порядок гладкости)

Определение

Пусть $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, причём:

$$\gamma(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t)), \quad t \in [a, b]$$

Говорят, что γ - путь гладкости $m \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$, если $x_i \in C^m[a, b], i \in \{1, \dots, n\}$.
Если $m = 1$, то путь γ часто просто называют гладким.

12. Ломаная, вписанная в путь

📖 Определение

Множество отрезков, соединяющих точки $\gamma(t_k)$ и $\gamma(t_{k-1})$, называют ломаной, вписанной в путь, отвечающей разбиению τ . Эту ломаную будем обозначать s_τ .

13. Длина вписанной ломаной

📖 Лемма

Длина $|s_\tau|$ ломаной s_τ , вписанной в путь γ , равна:

$$|s_\tau| = \sum_{i=1}^n \sqrt{(x(t_i) - x(t_{i-1}))^2 + (y(t_i) - y(t_{i-1}))^2}$$

14. Длина пути

📖 Определение

Длиной пути γ называется величина:

$$l_\gamma = \sup_\tau |s_\tau|$$

Иными словами, длина пути - это "максимальная" из длин вписанных ломанных в данную кривую.

15. Спрямолинейный путь

📖 Определение

Если $l_\gamma < +\infty$, то путь γ называется спрямолинейным.

16. Длина кривой

📖 Определение

Длиной кривой называют длину любой её параметризации.

17. Локально интегрируемая функция

📖 Определение

Говорят, что функция f локально интегрируема на множестве E , и пишут $f \in R_{loc}(E)$, если $f \in R[a, b]$ для любого $[a, b] \subset E$.

18. Несобственный интеграл и его значение

📖 Определение - несобственный интеграл

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$, $-\infty < a < b \leq +\infty$. Тогда символ:

$$\int_a^b f dx$$

называется несобственным интегралом от функции f по множестве $[a, b)$

📖 Определение - значение несобственного интеграла

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$, $-\infty \leq a \leq b \leq +\infty$ и $\omega \in [a, b)$. Предел:

$$\lim_{\omega \rightarrow b-0} \int_a^\omega f dx$$

если он существует в $\overline{\mathbb{R}}$ называется значением несобственного интеграла от функции f по множеству $[a, b)$

19. Сходимость и расходимость несобственного интеграла

📖 Определение

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$, $-\infty \leq a \leq b < +\infty$ и $\omega \in [a, b)$. Если предел:

$$\lim_{\omega \rightarrow b-0} \int_a^\omega f dx$$

существует в $\mathbb{R}$, то несобственный интеграл называется сходящимся. Иначе - расходящимся.

20. Несобственные интегралы первого и второго рода

📖 Определение

Несобственный интеграл по неограниченному промежутку часто называется несобственным интегралом первого рода. Несобственный же интеграл от неограниченной функции по промежутку конечной длины часто называется несобственным интегралом второго рода.

21. Абсолютная сходимость несобственного интеграла

📖 Определение

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Говорят, что несобственный интеграл от f по $[a, b)$ сходится абсолютно, если сходится интеграл:

$$\int_a^b |f| dx$$

22. Условная сходимость несобственного интеграла

📖 Определение

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Если интеграл от f по $[a, b)$ сходится, но не сходится абсолютно, то говорят, что интеграл сходится условно.

Сформулируйте следующие утверждения

1. Теорема о множестве всех первообразных

Теорема - О множестве всех первообразных.

Пусть F - первообразная функции f на $\langle a, b \rangle$. Для того чтобы Φ также была первообразной функции f на $\langle a, b \rangle$, необходимо и достаточно, чтобы

$$F(x) - \Phi(x) \equiv C, \quad x \in \langle a, b \rangle, \quad C \in \mathbb{R}$$

2. Замена переменной в неопределенном интеграле

Теорема - Формула замены переменной.

Пусть f имеет первообразную на $\langle a, b \rangle$, $\varphi : \langle \alpha, \beta \rangle \rightarrow \langle a, b \rangle$, φ дифференцируема на $\langle \alpha, \beta \rangle$. Тогда

$$\int f dx = \int f(\varphi) \varphi' dt$$

3. Интегрирование по частям в неопределенном интеграле

Теорема - Формула интегрирования по частям.

Пусть u и v дифференцируемы на $\langle a, b \rangle$, и пусть на $\langle a, b \rangle$ существует первообразная от vu' . Тогда

$$\int uv' dx = uv - \int vu' dx$$

или

$$\int u dv = uv - \int v du$$

4. Необходимое условие интегрируемости

Теорема

Если функция интегрируема на отрезке $[a, b]$, то она ограничена на этом отрезке.

5. Критерий существования интеграла Римана (критерий Дарбу)

$$f \in R[a, b] \Leftrightarrow \lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} (S_\tau(f) - s_\tau(f)) = 0,$$

или, что то же самое,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall \tau : \lambda(\tau) < \delta \quad S_\tau(f) - s_\tau(f) < \varepsilon.$$

6. Связь интегрируемости и непрерывности

Теорема

Непрерывная на отрезке функция интегрируема на этом отрезке.

7. Связь интегрируемости и кусочной непрерывности

Теорема

Кусочно-непрерывная на отрезке функция интегрируема на нём.

8. Линейность интеграла Римана

Теорема - О линейности интеграла Римана.

Пусть $f, g \in R[a, b]$, тогда

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) dx = \alpha \int_a^b f dx + \beta \int_a^b g dx$$

9. Аддитивность по промежутку интеграла Римана

Теорема - Об аддитивности по промежутку.

Пусть $f \in R[a, b]$, $c \in [a, b]$, тогда

$$\int_a^b f dx = \int_a^c f dx + \int_c^b f dx$$

10. Первая теорема о среднем

Теорема - Первая теорема о среднем.

Пусть $f, g \in R[a, b]$, g не меняет знак на $[a, b]$, $m = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$, $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$. Тогда:

$$\exists \mu \in [m, M] : \int_a^b f g dx = \mu \int_a^b g dx$$

Кроме того, если $f \in C[a, b]$, то

$$\exists \xi \in [a, b] : \int_a^b f g dx = f(\xi) \int_a^b g dx$$

11. Теорема Барроу (о дифференцируемости интеграла с переменным верхним пределом)

Теорема

Если функция $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$, то производная от определенного интеграла по переменному верхнему пределу равна значению подынтегральной функции, вычисленной на верхнем пределе:

$$\Phi'(x) = \left(\int_a^x (f(t) dt) \right)' = f(x)$$

12. Формула Ньютона-Лейбница для непрерывных функций

Теорема - Формула Ньютона-Лейбница для непрерывных функций

Пусть $f \in C[a, b]$ и F - её первообразная. Тогда:

$$\int_a^b f dx = F(b) - F(a)$$

13. Усиленная формула Ньютона-Лейбница

Теорема - усиленная формула Ньютона-Лейбница

Пусть $f \in R[a, b]$ и F - её первообразная на $[a, b]$. Тогда:

$$\int_a^b f dx = F(b) - F(a)$$

14. Интегрирование по частям в интеграле Римана

Теорема - Формула интегрирования по частям

Пусть u, v дифференцируемы на $[a, b]$ причём $u', v' \in R[a, b]$. Тогда:

$$\int_a^b uv' dx = uv|_a^b - \int_a^b vu' dx$$

или

$$\int_a^b u dv = uv|_a^b - \int_a^b v du$$

15. Замена переменной в интеграле Римана

Теорема - Формула замены переменной.

Пусть $f \in C[a, b]$, $x = \varphi(t) : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$, φ дифференцируема и $\varphi' \in R[\alpha, \beta]$. Тогда:

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi) \varphi' dt$$

16. Интеграл Римана от чётной и нечётной функции по симметричному промежутку

Теорема - Об интеграле от четной функции по симметричному промежутку.

Пусть $f \in R[0, a]$ и является четной. Тогда:

$$\int_{-a}^a f dx = 2 \int_0^a f dx$$

Теорема - Об интеграле от нечетной функции по симметричному промежутку.

Пусть $f \in R[0, a]$ и является нечетной. Тогда:

$$\int_{-a}^a f dx = 0$$

17. Интеграл Римана от периодической функции по периоду

Теорема - Об интеграле от периодической функции по периоду

Пусть $f \in R[0, T]$ и является периодической с периодом T . Тогда:

$$\int_a^{a+T} f dx = \int_0^T f dx, \quad \forall a \in \mathbb{R}$$

18. Вычисление площади плоской фигуры. Граница задана в декартовых координатах

Теорема - О вычислении площади подграфика.

Пусть $f \in R[a, b]$ и G_f - подграфик функции f . Если подграфик имеет площадь, то

$$S(G_f) = \int_a^b f dx$$

19. Вычисление площади плоской фигуры. Граница задана в полярных координатах

Теорема - О площади подграфика в полярных координатах

Пусть $f \in R[\alpha, \beta]$ и $\tilde{G}_f$ - подграфик функции f . Если подграфик имеет площадь, то:

$$S(\tilde{G}_f) = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} f^2 d\phi$$

20. Вычисление длины кривой. Кривая задана параметрически

Теорема

Если кривая задана параметрическими уравнениями $x = \phi(t), y = \psi(t)$, то длина её дуги:

$$l = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{(\phi'(t))^2 + (\psi'(t))^2} dt$$

где t_1, t_2 - значение параметра, соответствующие концам дуги.

21. Вычисление длины кривой. Кривая задана в декартовых координатах

Теорема

Если плоская кривая отнесена к прямоугольной системе координат и задана уравнением $y = f(x)$, то:

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

где a, b - абсциссы начала и конца дуги ($a < b$)

22. Вычисление длины кривой. Кривая задана в полярных координатах

Теорема

Длина дуги кривой в полярных координатах:

$$s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(r(\phi))^2 + (r'(\phi))^2} d\phi$$

23. Лемма о совпадении несобственного интеграла и интеграла Римана

Лемма - О совпадении несобственного интеграла и интеграла Римана

Пусть $f \in R[a, b]$. Тогда:

$$\lim_{\omega \rightarrow b-0} \int_a^{\omega} f dx = \int_a^b f dx$$

где справа стоит интеграл Римана от функции f по отрезку $[a, b]$

24. Линейность несобственного интеграла

Теорема - О линейности несобственного интеграла.

Пусть $f \in R_{\text{loc}}[a, b)$. Если сходятся интегралы

$$\int_a^b f dx \quad \text{и} \quad \int_a^b g dx$$

то

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) dx = \alpha \int_a^b f dx + \beta \int_a^b g dx.$$

25. Аддитивность по промежутку несобственного интеграла

Теорема - Об аддитивности по промежутку.

Пусть $f \in R_{\text{loc}}[a, b)$. Тогда для любого $c \in (a, b)$ справедливо равенство

$$\int_a^b f dx = \int_a^c f dx + \int_c^b f dx$$

причем интегралы

$$\int_a^b f dx \quad \text{и} \quad \int_c^b f dx$$

сходятся или нет одновременно.

26. Критерий сходимости несобственного интеграла в терминах остатка

Лемма.

Пусть $f \in R_{\text{loc}}[a, b)$, $c \in (a, b)$. Тогда сходимость несобственного интеграла от f по $[a, b)$ равносильна тому, что

$$\lim_{c \rightarrow b-0} \int_c^b f dx = 0$$

27. Интегрирование по частям в несобственном интеграле

Теорема - Формула интегрирования по частям.

Пусть u, v дифференцируемы на $[a, b)$ и $u', v' \in R_{\text{loc}}[a, b)$. Тогда

$$\int_a^b uv' dx = uv|_a^b - \int_a^b vu' dx, \quad uv|_a^b = \lim_{\omega \rightarrow b-0} u(\omega)v(\omega) - u(a)v(a)$$

или

$$\int_a^b u dv = uv|_a^b - \int_a^b v du$$

причем равенство справедливо тогда и только тогда, когда существует (в $\mathbb{R}$) хотя бы два предела из трех.

28. Замена переменной в несобственном интеграле

Теорема - Формула замены переменной.

Пусть $f \in C[A, B)$, $x = \varphi(t) : [\alpha, \beta) \rightarrow [A, B)$, φ дифференцируема и $\varphi' \in R_{\text{loc}}[\alpha, \beta)$. Пусть, кроме того, существует $\varphi(\beta - 0) \in \overline{\mathbb{R}}$. Тогда

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta-0)} f dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi) \varphi' dt$$

причем если существует один интеграл (в $\overline{\mathbb{R}}$), то существует и другой.

29. Критерий сходимости несобственного интеграла от неотрицательной функции

Теорема - Критерий сходимости интеграла от знакопостоянной функции.

Пусть $f \in R_{\text{loc}}[a, b)$, $f \geq 0$. Тогда функция

$$F(\omega) = \int_a^{\omega} f dx, \quad \omega \in [a, b)$$

возрастает, а сходимость интеграла

$$\int_a^b f dx$$

равносильна ограниченности функции $F(\omega)$.

30. Первый признак сравнения (с неравенством) для несобственного интеграла

Теорема Признаки сравнения.

Пусть $f, g \in R_{\text{loc}}[a, b)$ и $0 \leq f \leq g$ при $x \in [a, b)$. Тогда:

Первый признак сравнения

1. Сходимость интеграла от g по $[a, b)$ влечет сходимость интеграла от f по $[a, b)$, то есть

$$\int_a^b g dx < +\infty \Rightarrow \int_a^b f dx < +\infty$$

2. Расходимость интеграла от f по $[a, b)$ влечет расходимость интеграла от g по $[a, b)$, то есть

$$\int_a^b f dx = +\infty \Rightarrow \int_a^b g dx = +\infty$$

Второй признак сравнения

3. Если $f \sim g$ при $x \rightarrow b - 0$, то интегралы от f и g по $[a, b)$ сходятся или расходятся одновременно.

31. Второй признак сравнения (предельный) для несобственного интеграла

Второй признак сравнения (предельный) для несобственного интеграла.

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Для того чтобы интеграл

$$\int_a^b f dx$$

сходился необходимо и достаточно, чтобы

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \Delta \in (a, b) : \forall \delta_1, \delta_2 \in (\Delta, b) \left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} f dx \right| < \varepsilon$$

32. Признак абсолютной сходимости для несобственного интеграла

Теорема - О сходимости абсолютно сходящегося интеграла.

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Если интеграл от f по $[a, b)$ сходится абсолютно, то он сходится.